

Sprint Backlog (por Sprint)

Code-Trekking - Proyecto de Título

Introducción

El presente documento detalla la planificación, el seguimiento y el control del avance del proyecto de título Code-Trekking, estructurado en un marco de trabajo ágil a través del ciclo de vida del proyecto. La hoja de ruta abarca desde la definición de requerimientos iniciales (Fase 1) hasta el desarrollo iterativo completo de la aplicación (Fase 2) y su posterior validación, despliegue y defensa final (Fase 3).

A través de cada sprint se consolida el historial de entregables, las actividades clave ejecutadas, el control de versiones y el estado del *Sprint Backlog*, garantizando la trazabilidad técnica y el cumplimiento de los objetivos académicos e informáticos establecidos.

Fase 1 - Definición del proyecto (S1 a S4)

Sprint 1 - Semana 1

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	14/08/2026	Se inicia la Fase 1 con el análisis integral de requerimientos y la definición inicial del Proyecto APT.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Análisis integral de procesos y requerimientos del usuario para la propuesta informática.
- Inicio de la confección del documento oficial de Definición del Proyecto APT.
- Configuración e inicio de la Guía Estudiante Fase 1.
- Creación y vinculación del repositorio base en GitHub para la entrega de entregables.

Tablero (estado al cierre del sprint)

Por hacer	En progreso	Hecho
● Autoevaluación individual de competencias Fase 1. ● Diario de reflexión individual Fase 1. ● Autoevaluación individual Fase 1. ● Desarrollar presentación Fase 1 ● Presentación oral de la Fase 1 ante el docente.	● Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1.	● Configuración inicial del repositorio GitHub.

Sprint 2 — Semana 2

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	21/08/2026	Avance en la documentación del proyecto e integración de la autoevaluación y diario de reflexión individual. .	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Continuación del desarrollo del documento Guía Estudiante Fase 1 - Definición del Proyecto APT.
- Elaboración de la Autoevaluación individual de competencias correspondiente a la Fase 1.
- Redacción del Diario de reflexión individual de la Fase 1.
- Carga de documentación en el repositorio de GitHub.

Tablero (estado al cierre del sprint)

Por hacer	En progreso	Hecho
• Autoevaluación individual Fase 1. • Desarrollar presentacion Fase 1 • Presentación oral de la Fase 1 ante el docente.	• Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1.	• Configuración inicial del repositorio GitHub. • Autoevaluación individual de competencias Fase 1. • Diario de reflexión individual Fase 1.

Sprint 3 — Semana 3

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	28/08/2026	Finalización de la documentación de definición y elaboración del material para la presentación del proyecto.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Redacción de la Autoevaluación individual de la Fase 1.
- Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 1.
- Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub.

Por hacer	En progreso	Hecho
—	• Desarrollar presentacion Fase 1 • Presentación Fase 1 (ensayo y ajustes finales).	• Configuración inicial del repositorio GitHub. • Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. • Autoevaluación individual de competencias Fase 1. • Diario de reflexión individual Fase 1. • Autoevaluación individual Fase 1.

Sprint 4 — Semana 4

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	04/09/2026	Presentación final de la Fase 1 ante el docente y cierre formal de la etapa de definición del proyecto.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Exposición oral y defensa de la Presentación Fase 1 del proyecto ante el docente evaluador.
- Resolución de observaciones finales y cierre exitoso de la etapa inicial del proyecto de título.

Por hacer	En progreso	Hecho
—	—	- Configuración inicial del repositorio GitHub. - Definición del Proyecto APT y Guía Estudiante Fase 1. - Autoevaluación individual de competencias Fase 1. - Diario de reflexión individual Fase 1. - Autoevaluación individual Fase 1. - Desarrollar presentacion Fase 1 - Presentación Fase 1 (exposición realizada con éxito).

Fase 2 - Desarrollo del proyecto (\$5 a \$15)

Sprint 5 - Semana 5

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	11/09/2026	Se inicia el Sprint 5: configuración del entorno de desarrollo y arranque de la Fase 2 con el módulo de autenticación.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Creación del proyecto base con Ionic Framework y Angular (estructura de carpetas, ng moduls y ruteo inicial).
- Instalación y configuración de Capacitor para los targets Android e iOS.
- Creación e integración del proyecto en Firebase (Authentication, Firestore y Storage) mediante @angular/fire.
- Configuración de variables de entorno (.env / environment.ts) y credenciales de servicios externos (clima, geocodificación, PayPal).
- Instalación de dependencias principales: Leaflet, leaflet-routing-machine, leaflet-control-geocoder y Swiper.
- Instalación de plugins de Capacitor a utilizar (Geolocation, Background Geolocation, Camera, Filesystem, Share, Clipboard, Haptics, Status Bar, Keyboard).
- Configuración del repositorio Git/GitHub, ramas de trabajo y del pipeline de CI (build-apk.yml).
- Registro de usuario con validación de contraseña segura y sanitización de campos (HU-01).
- Inicio de sesión con límite de intentos y mensajes de error genéricos (HU-02).
- Recuperación de contraseña vía correo electrónico (HU-03).

- Cierre de sesión con confirmación previa (HU-04).
- Sanitización global de entradas de texto contra XSS (HU-05).
- Limitador de frecuencia para acciones críticas (HU-06).
- Realizar documento 4.Definition of Done (DoD)
- Realizar documento Casos_de_Pruebas_CodeTrekking
- Realizar documento 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT
- Realizar documento 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2
- Realizar Documento de inicio de proyecto
- Realizar documento Product Vision
- Realizar documento Product Backlog priorizado - CodeTrekking
- Realizar documento de Diseño Code Trekking
- Realizar documento Evidencia de retrospectivas
- Realizar documento Plan de pruebas y evidencias
- Realizar documento Sprint Planning Code Trekking
- Realizar documento Manual técnico Despliegue
- Realizar documento Requisitos no funcionales - Code Trekking

Tablero (estado al cierre del sprint)

Por hacer	En progreso	Hecho
- Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) - Realizar documento de Diseño Code Trekking - Realizar documento Evidencia de retrospectivas - Realizar documento Plan de pruebas y evidencias - Realizar documento Sprint Planning Code Trekking - Realizar documento Manual técnico Despliegue - Realizar documento Requisitos no funcionales - Code Trekking	- Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Definition of Done (DoD)(HU-01 a HU-12) - Casos_de_Pruebas_CodeTreking(HU-01 a HU-12) - Realizar Documento de inicio de proyecto - Realizar documento Product Vision - Realizar documento Product Backlog priorizado - CodeTrekking 2.4_Guía Estudiante _ Fase 2 Desarrollo Proyecto APT - APT 122 Diario Reflexión Fase2	Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones)

Sprint 6 - Semana 6

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	18/09/2026	Se completa el módulo de autenticación y se agregan los mecanismos transversales de seguridad.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Cambio de contraseña con verificación de pregunta de seguridad (HU-07).
- Eliminación de cuenta con doble verificación (HU-08).
- Redirección automática según el rol del usuario tras iniciar sesión (HU-09).
- Guards de protección de rutas: authGuard, noAuthGuard y adminGuard (HU-10).

- Interceptor HTTP de autenticación y manejo de error 401 (HU-11).
- Validación de datos críticos: coordenadas GPS, teléfonos, correos y URLs (HU-12).

Tablero (estado al cierre del sprint)

Por hacer	En progreso	Hecho
• Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) • Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) • Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) • Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) • Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) • Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) • Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) • Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) • Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) • Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) • Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) • Realizar documento de Diseño Code Trekking • Realizar documento Evidencia de retrospectivas • Realizar documento Plan de pruebas y evidencias • Realizar documento Sprint Planning Code Trekking • Realizar documento Manual técnico Despliegue • Realizar documento Requisitos no funcionales - Code Trekking	• Definition of Done (DoD)(HU-01 a HU-12) • Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-01 a HU-12) • Realizar Documento de inicio de proyecto • Realizar documento Product Vision • Realizar documento Product Backlog priorizado - CodeTrekking • 2.4_Guía Estudiante _ Fase 2 Desarrollo Proyecto APT • APT 122 Diario Reflexión Fase2	• Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) • Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12)

Sprint 7 - Semana 7

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	25/09/2026	Se desarrolla la gestión de cuenta, términos y condiciones, y el perfil de usuario.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Cierre de sesión por inactividad del administrador (HU-13).
- Modal de aceptación de términos y condiciones en el registro (HU-14).
- Consulta de términos y condiciones desde Configuración (HU-15).
- Visualización del perfil del usuario (HU-16).
- Cambio de foto de perfil con compresión automática (HU-17).
- Cambio de estado de ánimo (HU-18).
- Cambio de nombre de usuario con verificación de identidad (HU-19).
- Gestión de eventos favoritos desde el perfil (HU-20).
- Edición de información personal extendida (HU-21).
- Estadísticas de actividad del usuario (HU-22).

Tablero (estado al cierre del sprint)

Por hacer	En progreso	Hecho
- Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) - Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) - Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) - Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) - Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) - Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) - Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) - Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) - Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) - Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) - Realizar documento de Diseño Code Trekking - Realizar documento Evidencia de retrospectivas - Realizar documento Plan de pruebas y evidencias - Realizar documento Sprint Planning Code Trekking - Realizar documento Manual técnico Despliegue - Realizar documento Requisitos no funcionales - Code Trekking - Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2. - Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub.	- Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) - Definition of Done (DoD)(HU-13 a HU-22) - Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-13 a HU-22) 2.4_Guía Estudiante _ Fase 2 Desarrollo Proyecto APT - APT 122 Diario Reflexión Fase2	- Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) - Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) - Realizar Documento de inicio de proyecto - Realizar documento Product Vision - Realizar documento Product Backlog priorizado - CodeTrekking

Sprint 8 - Semana 8

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	02/10/2026	Se implementa el panel de administración y la gestión de contenido base.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Acceso restringido al panel de administración (HU-23).
- CRUD de lugares/rutas de trekking (HU-24).
- CRUD de consejos de trekking (HU-25).
- Gestión de roles de usuario (HU-26).
- Confirmación previa a eliminaciones administrativas (HU-27).
- CRUD del manual de supervivencia, incluyendo su orden (HU-28).
- CRUD de kits de primeros auxilios (HU-29).
- CRUD de kits de supervivencia (HU-30).
- Panel de estadísticas globales de usuarios (HU-31).
- Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2.
- Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub.

Tablero (estado al cierre del sprint)

Por hacer	En progreso	Hecho
• Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) • Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) • Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) • Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) • Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) • Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) • Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) • Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) • Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) • Realizar documento Evidencia de retrospectivas • Realizar documento Plan de pruebas y evidencias	• Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) • Definition of Done (DoD)(HU-23 a HU-31) • Casos_de_Pruebas_CodeTrekking(HU-23 a HU-31) • 2.4_Guía Estudiante _ Fase 2 Desarrollo Proyecto APT • APT 122 Diario Reflexión Fase2 • Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2. • Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub. • Realizar documento de Diseño Code Trekking • Realizar documento Sprint Planning Code Trekking • Realizar documento Manual técnico Despliegue • Realizar documento Requisitos no funcionales - Code Trekking	• Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) • Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) • Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) • Realizar Documento de inicio de proyecto • Realizar documento Product Vision • Realizar documento Product Backlog priorizado - CodeTrekking

Sprint 9 - Semana 9

Versión	Fecha inicio	Descripción/cambio	Autor
1.0	09/10/2026	Se desarrolla el módulo de gestión de eventos de trekking.	Ismael Horta - Danilo Gonzalez

Qué se desarrolló

- Creación de eventos de trekking con código único de invitación (HU-32).
- Unión a eventos mediante código de invitación (HU-33).
- Selección de lugar al crear un evento (HU-34).
- Listado de "Mis eventos" ordenado por prioridad y fecha (HU-35).
- Detalle completo de un evento (HU-36).
- Compartir/copiar código de invitación (HU-37).
- Eliminación de eventos por el creador (HU-38).
- Salida de un evento por parte de un participante (HU-39).
- Marcar/desmarcar un evento como favorito (HU-40).
- Exposición oral de la Presentación Fase 2 (semana 9) del proyecto ante el docente evaluador.
- Resolución de observaciones finales y cierre del avance de la Fase 2 del proyecto de título.

Tablero (estado al cierre del sprint)

Por hacer	En progreso	Hecho
• Épica 5 - Mapa y Trazado de Rutas (HU-41 a HU-45) • Épica 6 - Registro de Ruta: Tracking GPS (HU-46 a HU-50) • Épica 7 - Contactos de Emergencia y Alerta SOS (HU-51 a HU-57) • Épica 8 - Foro por Evento (HU-58 a HU-61) • Épica 9 - Clima y Ubicación (HU-62 a HU-65) • Épica 10 - Contenido Informativo (HU-66 a HU-70) • Épica 11 - Pagos y Suscripciones con PayPal (HU-71 a HU-76) • Épica 12 - Galería de Fotos (HU-77 a HU-78) • Realizar documento Evidencia de retrospectivas • Realizar documento Plan de pruebas y evidencias	• Épica 4 - Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40) • Definition of Done (DoD)(HU-32 a HU-40) • Casos de Pruebas Code Trekking(HU-32 a HU-40) • Realizar documento de Diseño Code Trekking • Realizar documento Sprint Planning Code Trekking • Realizar documento Manual técnico Despliegue • Realizar documento Requisitos no funcionales - Code Trekking	• Configuración del entorno de desarrollo (proyecto base Ionic + Angular + Capacitor, Firebase, control de versiones) • Épica 1 - Autenticación, Sesión y Seguridad Base (HU-01 a HU-12) • Épica 2 - Cuenta, Términos y Perfil de Usuario (HU-13 a HU-22) • Épica 3 - Panel de Administración: Contenido Base (HU-23 a HU-31) • 2.4 _Guía Estudiante _ Fase 2 Desarrollo Proyecto APT • APT 122 Diario Reflexión Fase2 • Realizar Documento de inicio de proyecto • Realizar documento Product Vision • Realizar documento Product Backlog priorizado - CodeTrekking • Elaboración del material visual y contenido de la Presentación Fase 2. • Carga y validación final de todos los documentos en el repositorio GitHub. • Presentación Fase 2.